부모용 진행 안내 · 식물의 호흡

중2 과학 · 생명과에너지 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-PLANTRESP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자주색(적) 양배추 잎 2장, 물, 체나 거름망(양배추 즙을 만듦), 베이킹소다 아주 조금, 투명한 컵 2개, 빨대 1개, 바늘 없는 주사기 1개(앞 차시 '광합성'에서 쓴 것. 없으면 빨대 1개 더), 흰 종이(색 비교용 바탕), 활동지, 연필, 보라색·파란색 색연필
- **안전:** 빨대로는 숨을 불어 넣기만 하고 빨아들이지 않습니다. 어지러우면 바로 멈추고 쉽니다.
- **안전:** 주사기는 바늘이 없는 약 먹이는 주사기만 씁니다. 주사기 끝을 얼굴 쪽으로 향하지 않습니다.
- **안전:** 양배추 즙을 뜨거운 물로 우릴 때는 부모님이 하고 충분히 식힌 뒤 씁니다. 믹서를 쓰면 부모님이 다룹니다.
- **안전:** 양배추 즙은 옷과 식탁을 물들일 수 있으니 쟁반 위에서 하고, 끝나면 버리고 컵을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 식물의 호흡을 '포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지'로 나타내고, 숨을 불어 넣은 양배추 즙 실험으로 호흡에서 이산화 탄소가 나온다는 것을 확인하며, 광합성과 호흡을 일어나는 곳·때·쓰이는 것·생기는 것·에너지로 비교한다.
확인 호흡의 식(S04), 예상·실험·결과(S05~S07, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S08), 광합성과 호흡 비교(S09), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 2·3
성공 기준 호흡의 식의 빈칸을 채우고, 숨을 불어 넣은 컵만 색이 변한 것을 근거로 '호흡하면 이산화 탄소가 나온다'고 말하며, 광합성과 호흡의 원료·산물이 서로 반대라는 것을 표로 정리한다.

목표 B 기공으로 기체가 드나든다는 것을 알고, 예시 자료(밀폐 용기 속 이산화 탄소의 양)를 근거로 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 산소를 내보내고 밤에는 호흡만 해서 이산화 탄소를 내보낸다는 것을 설명한다.
확인 기공(S03), 예시 그래프(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 낮과 밤(S12), 상황에 적용(S13), 혼자 해 보기 ②③(S14), 밀폐 용기(S16), 활동지 4·5
성공 기준 '불을 켜면 이산화 탄소가 줄고 끄면 늘어난다'를 그래프에서 읽고, 낮에 잎에서 나가는 기체는 산소, 밤에는 이산화 탄소라고 광합성과 호흡의 양으로 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 광합성

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(광합성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	식물은 낮에는 광합성만 하고 밤에만 호흡한다고 생각한다.	S09에서 호흡은 '낮과 밤 언제나' 일어난다는 것을 표로 보고, S11에서 두 생각을 비교한다. 낮에는 광합성이 더 많아 호흡이 드러나지 않을 뿐이라고 짚는다.
M2	식물은 이산화 탄소를 들이마시고 산소를 내쉰다(사람과 반대로 숨 쉰다)고만 생각한다.	S10의 예시 그래프에서 불을 끄면 이산화 탄소가 늘어나는 것을 보고, S12에서 밤에는 식물도 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보낸다는 것을 정리한다.
M3	날숨의 이산화 탄소는 들이마신 공기에 원래 있던 것이라고 생각한다.	S08에서 방 공기를 넣은 컵은 색이 거의 변하지 않았다는 것을 근거로, 날숨의 이산화 탄소는 몸의 세포가 호흡해서 만든 것이라고 말하게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 기공과 공변세포의 생김새와 기체 출입, 식물의 호흡을 말로 쓴 식(포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지), 호흡이 살아 있는 모든 세포에서 낮과 밤 언제나 일어난다는 것, 광합성과 호흡의 비교, 낮과 밤에 잎에서 드나드는 기체(광합성량과 호흡량 비교)를 다룬다. 기공이 열리고 닫히는 원리, 미토콘드리아의 구조, 호흡의 화학식과 단계, 보상점 같은 용어, 증산 작용의 자세한 원리, 사람의 호흡 기관(뒤 차시 '호흡과 배설')은 다루지 않는다. 밀폐 용기 그래프는 이해를 돕기 위한 예시 자료이다. 자주색 양배추 즙의 색 변화는 이산화 탄소가 물에 녹아 산성이 조금 강해져 생기며, 변화가 작을 수 있다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(광합성)	약 2분	—
S03	기공과 공변세포(기체가 드나드는 곳)	약 2분	B
S04	식물의 호흡을 말로 쓴 식	약 3분	A
S05	실험 전 예상하기(숨을 불어 넣으면)	약 1분	A
S06	양배추 즙에 숨을 불어 넣어 이산화 탄소 확인하기	약 6분	A
S07	결과 정리(양배추 즙의 색)	약 2분	A
S08	오해 비교(날숨의 이산화 탄소는 공기에 원래 있던 것)	약 2분	A
S09	광합성과 호흡 비교	약 3분	A
S10	예시 자료: 밀폐 용기 속 이산화 탄소(빛과 어둠)	약 3분	B

S11	오해 비교(식물은 밤에만 호흡한다)	약 2분	B
S12	낮과 밤에 잎에서 드나드는 기체	약 2분	B
S13	상황에 적용하기	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(어둠 속 밀폐 용기)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(광합성)	약 4분	—

장별 안내



S01 식물의 호흡 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

식물의 호흡과 낮·밤의 차이에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리는 숨을 쉬어서 산소를 들이마시고 이산화 탄소를 내쉬지. 식물도 숨을 쉴까?”
- “오늘은 자주색 양배추 즙으로 숨 속의 이산화 탄소를 확인하고, 식물이 낮과 밤에 어떤 기체를 내보내는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “식물은 광합성만 해요.” “밤에는 숨을 쉴 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지난 시간 잎 조각 실험에서 어두운 컵의 잎은 어땠는지 떠올리게 합니다.

주의

- 준비: 양배추 즙은 수업 전에 부모님이 만들어 둡니다(S06 노트). 준비물: 투명한 컵 2개, 빨대, 바늘 없는 주사기, 흰 종이, 베이킹소다.
- 표지 그림은 낮과 밤을 나타냅니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(광합성) · 약 2분

앞 차시 ‘광합성’에서 배운 광합성의 식과 장소, 빛의 필요성을 확인합니다. 오늘 호흡과 비교할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 광합성에서 쓰이는 것 두 가지와 생기는 것 두 가지는?”
- “② 광합성은 세포의 어디에서 일어났지?”
- “③ 잎 조각 실험에서 어두운 컵은 왜 그대로였어?”

정답

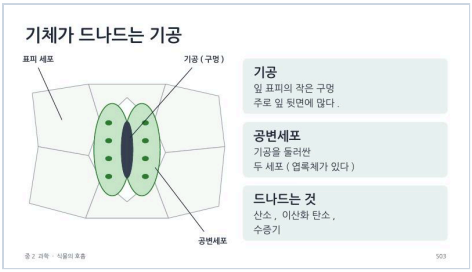
- ① 쓰이는 것: 물, 이산화 탄소 / 생기는 것: 포도당, 산소(빛 에너지 필요)
- ② 엽록체
- ③ 빛이 없어 광합성이 일어나지 않아 산소가 생기지 않았기 때문

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘광합성’의 S03·S09를 먼저 다시 합니다.

주의

- ①은 오늘 호흡의 식과 나란히 비교합니다(S09). 정확히 말하게 합니다.



S03 기체가 드나드는 기공 · 기공과 공변세포(기체가 드나드는 곳) · 약 2분

잎의 기공과 공변세포의 생김새, 기공으로 기체가 드나든다는 것을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “잎의 겉(표피)을 현미경으로 크게 보면 콩팥 모양의 세포 두 개가 마주 보고 있어. 이걸 ‘공변세포’라고 하고, 그 사이의 틈을 ‘기공’이라고 해.”
- “광합성에 쓰이는 이산화 탄소는 어디로 들어올까? 만들어진 산소는?”
- “기공은 주로 잎 뒷면에 많아. 물이 수증기로 빠져나가는 것(증산 작용)도 기공으로 일어나.”

예상 답

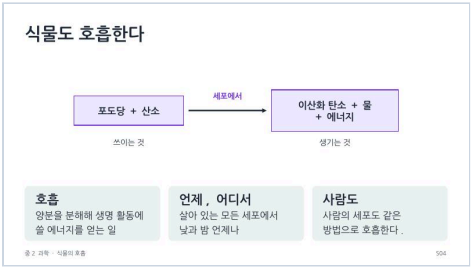
- “이산화 탄소도 산소도 기공으로 드나들어요.”

막히면

- ‘기공 = 잎의 숨구멍(문)’, ‘공변세포 = 문을 여닫는 두 짝’으로 비유합니다.

주의

- 그림은 모형입니다. 공변세포에는 엽록체가 있지만 다른 표피 세포에는 거의 없습니다.
- 기공이 열리고 닫히는 원리는 다루지 않습니다. 대체로 낮에 열리고 밤에 닫힌다는 것은 아이가 물을 때만 말합니다(밤에도 조금 열려 있음).



S04 식물도 호흡한다 · 식물의 호흡을 말로 쓴 식 · 약 3분

호흡을 ‘포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지’로 정리하고, 모든 살아 있는 세포에서 늘 일어난다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “식물은 광합성으로 만든 포도당을 어디에 쓸까? 자라고 꽃을 피우려면 에너지가 필요해.”
- “포도당을 산소로 분해하면 에너지가 나오고, 이산화 탄소와 물이 생겨. 이것이 ‘호흡’이야.”
- “호흡은 뿌리·줄기·잎·꽃의 살아 있는 세포 모두에서 낮이나 밤이나 일어나. 사람의 세포도 똑같아.”

예상 답

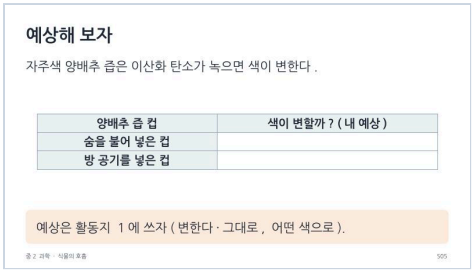
- “호흡은 포도당과 산소로 에너지를 얻는 거예요.” “광합성과 반대 같아요.”

막히면

- S02 ①의 광합성 식 바로 아래에 호흡 식을 써서 화살표 양쪽이 서로 바뀐 것을 보게 합니다.

주의

- 호흡은 세포 속 미토콘드리아에서 일어납니다(1학년 ‘세포의 구조’). 아이가 기억하면 연결해 줍니다.
- ‘숨쉬기(호흡 운동)’와 ‘세포의 호흡’은 다릅니다. 오늘의 호흡은 세포가 에너지를 얻는 일입니다.



S05 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(숨을 불어 넣으면) · 약 1분

숨(날숨)에 이산화 탄소가 있는지 양배추 즙의 색 변화로 예상합니다(목표 A). 결과는 S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

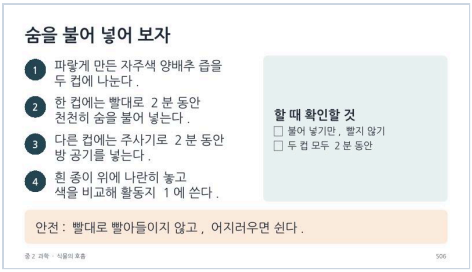
- “빨대로 숨을 불어 넣으면 자주색 양배추 즙의 색이 변할까? 숨 대신 방 공기를 넣은 컵은?”
- “우리가 내쉬는 숨에는 무엇이 들어 있을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “숨에는 이산화 탄소가 있으니 색이 변할 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- ‘자주색 양배추 즙은 이산화 탄소가 녹으면 색이 변한다’는 것은 오늘 쓰는 도구의 성질로 알려 주는 것입니다(산성·염기성은 다루지 않아도 됩니다).
- 두 컵 모두 기체를 넣습니다. 한 컵에만 불어 넣으면 ‘거품이 나서, 저어져서 변했다’고 볼 수도 있으므로, 넣는 기체(숨과 방 공기)만 다르게 합니다.



S06 숨을 불어 넣어 보자 · 양배추 즙에 숨을 불어 넣어 이산화 탄소 확인하기 · 약 6분

날숨을 불어 넣은 자주색 양배추 즙과 방 공기를 넣은 양배추 즙의 색을 비교해 날숨에 이산화 탄소가 많다는 것을 확인합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “두 컵의 색이 처음에 같지? 너는 이 컵에 빨대로 천천히 숨을 불어 넣어. 빨아들이면 안 돼. 나는 다른 컵에 주사기로 방 공기를 넣을게.”
- “2분이 지났어. 흰 종이 위에 두 컵을 나란히 놓고 비교해 볼래? 무엇이 달라?”

예상 답

- 숨을 불어 넣은 컵은 파란빛이 줄고 보라색 쪽으로 변한다(차이가 작을 수 있음). 방 공기를 넣은 컵은 처음 색과 거의 같다.

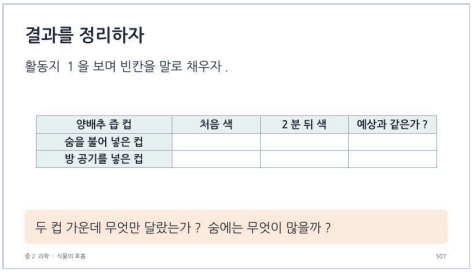
막히면

- 차이가 잘 안 보이면 30초씩 쉬며 1~2분 더 불어 넣고(다른 컵에도 같은 시간 동안 방 공기를 넣음), 흰 종이 위에 놓고 위에서 내려다봅니다. 그래도 차이가 작으면 ‘조금 보랏빛이 돈다’처럼 본 대로 적습니다.
- 처음부터 보라색이면 베이킹소다를 아주 조금 더 넣어 파란색(또는 청록색)이 되게 한 뒤 시작합니다. 너무 많이 넣으면 초록·노랑이 되어 변화가 잘 안 보입니다.
- 주사기가 없으면 다른 컵은 빨대로 2분 동안 저어 줍니다(젓기만 하고 불지 않습니다).

주의

- 준비(수업 전): 자주색 양배추 잎 2장을 잘게 썰어 물 1컵(200 mL)과 함께 믹서에 갈아 체로 거르거나, 뜨거운 물에 10분쯤 우린 뒤 식혀 거릅니다(부모님이 합니다). 컵에 즙을 3~4 cm 붓고 베이킹소다를 아주 조금(귀이개 하나만큼) 넣어 파란빛이 되게 한 뒤 두 컵에 똑같이 나눕니다.
- 방 공기 넣기: 주사기의 밀대를 당겨 공기를 채우고, 끝을 즙에 담가 천천히 밀어 넣습니다. 공기를 다시 채울 때는 끝을 즙 밖으로 꺼냅니다. 이것을 2분 동안 되풀이합니다. 아이가 숨을 부는 동안 부모님이 하면 두 컵을 함께 끝낼 수 있습니다.
- 주사기로 넣는 공기의 양이 숨보다 적어도 괜찮습니다. 방 공기에는 이산화 탄소가 아주 적어(약 0.04 %) 더 많이 넣어도 색이 거의 변하지 않습니다. 날숨에는 약 4 %가 들어 있습니다.
- 빨대로는 불어 넣기만 하고 빨아들이지 않습니다. 2분을 쉬지 않고 불지 말고 숨이 차면 쉬어 가며 붑니다. 어지러우면 바로 멈춥니다. 즙이 튀지 않게 천천히 붑니다.
- 색 변화는 이산화 탄소가 물에 녹아 산성이 조금 강해져 생깁니다. 산성·염기성은 다루지 않아도 됩니다.

안전: 빨대로 빨아들이지 않고, 어지러우면 쉰다.



S07 결과를 정리하자 · 결과 정리(양배추 즙의 색) · 약 2분

결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “숨을 불어 넣은 컵은 처음과 2분 뒤 색이 어땠어? 방 공기를 넣은 컵은?”
- “두 컵에서 다르게 한 것은 무엇 하나야? 그럼 숨에는 무엇이 많을까?”

예상 답

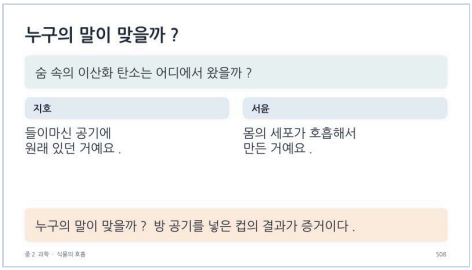
- 숨을 불어 넣은 컵: 파란색 → 보라색 쪽으로 변함(차이가 작을 수 있음) / 방 공기를 넣은 컵: 거의 그대로. 다르게 한 것은 넣은 기체(숨과 방 공기)뿐이므로 숨에는 방 공기보다 이산화 탄소가 많다.

막히면

- 두 컵을 다시 나란히 놓고 ‘같은 것(즙, 양, 베이킹소다, 기체를 넣은 시간)’과 ‘다른 것(넣은 기체: 숨·방 공기)’을 짚습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 색은 집마다 조금씩 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(날숨의 이산화 탄소는 공기에 원래 있던 것) · 약 2분

날숨의 이산화 탄소가 세포의 호흡으로 생긴 것이라는 것을 대조 컵(방 공기를 넣은 컵)의 결과로 설명합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “방 공기를 넣은 컵의 색은 변했어? 그럼 방 공기에는 이산화 탄소가 많을까, 적을까?”
- “우리는 그 공기를 들이마셨는데, 내쉰 숨에 이산화 탄소가 훨씬 많은 까닭은?”

정답

- 서윤. 방 공기를 넣은 컵은 색이 거의 변하지 않았으므로 들이마시는 공기에는 이산화 탄소가 아주 적다. 날숨에 많은 이산화 탄소는 몸의 세포가 포도당과 산소로 호흡해서 만든 것이다.

막히면

- S04의 호흡 식에서 ‘생기는 것’에 무엇이 있는지 짚습니다.

주의

- 식물의 세포도 호흡하므로 이산화 탄소를 만듭니다. 식물은 크기에 비해 호흡이 느려 이 실험처럼 빨리 확인하기 어렵습니다. 그래서 S10의 예시 자료로 봅니다.



S09 광합성과 호흡을 비교하자 · 광합성과 호흡 비교 · 약 3분

광합성과 호흡을 일어나는 곳·때·쓰이는 것·생기는 것·에너지로 비교합니다 (목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “광합성에서 쓰이는 것이 호흡에서는 무엇이 되지? 반대로는?”
- “광합성은 언제 일어나? 호흡은?”

예상 답

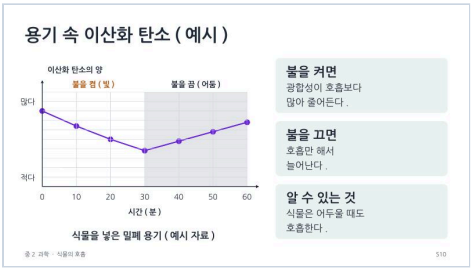
- “광합성의 원료와 산물이 호흡에서는 반대예요.” “광합성은 빛이 있을 때만, 호흡은 언제나 해요.”

막히면

- 한 줄씩 가리고 아이가 먼저 말한 뒤 열어 확인합니다.

주의

- 광합성과 호흡은 정확히 ‘거꾸로 된 같은 일’은 아닙니다(일어나는 곳과 과정이 다름). 쓰이는 것과 생기는 것이 서로 반대라는 점만 강조합니다.
- 엽록체가 없는 뿌리 세포는 광합성을 하지 않지만 호흡은 합니다.



S10 용기 속 이산화 탄소(예시) · 예시 자료: 밀폐 용기 속 이산화 탄소(빛과 어둠) · 약 3분

예시 자료로, 빛이 있을 때는 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소가 줄고, 어두울 때는 호흡만 해서 이산화 탄소가 늘어난다는 것을 읽습니다(목표 B, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “식물을 넣고 뚜껑을 꼭 닫은 용기 속 이산화 탄소의 양을 측정기로 잰 예시 자료야. 불을 켠 0~30분 동안 이산화 탄소는 어떻게 변해? 불을 끈 30~60분에는?”
- “불을 켰을 때 왜 줄어들까? 광합성은 이산화 탄소를 쓰지? 그동안 호흡도 하지만 광합성이 더 많아.”
- “불을 끄면 광합성은 멈추고 호흡만 하니까 이산화 탄소가 늘어나.”

예상 답

- “불을 켜면 줄고 끄면 늘어요. 어두우면 호흡만 해서 이산화 탄소가 나와요.”

막히면

- 회색(어둠) 부분과 흰색(빛) 부분에서 선이 내려가는지 올라가는지만 먼저 말하게 합니다.

주의

- 이 그래프는 예시 자료이며 세로축은 상대적인 양입니다. 실제 측정에는 이산화 탄소 측정기가 필요해 집에서는 하지 않습니다.
- 빛이 아주 약할 때(새벽·흐린 날)는 광합성량과 호흡량이 비슷하거나 호흡이 더 많을 수 있습니다. 아이가 물을 때만 말합니다.



S11 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(식물은 밤에만 호흡한다) · 약 2분

'식물은 밤에만 호흡한다'는 오해를 S09의 표와 S10의 자료로 바로잡습니다 (목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "S09 표에서 호흡이 일어나는 때는? 그럼 낮에도 호흡을 할까?"
- "그런데 낮에는 왜 산소가 나올까?"

정답

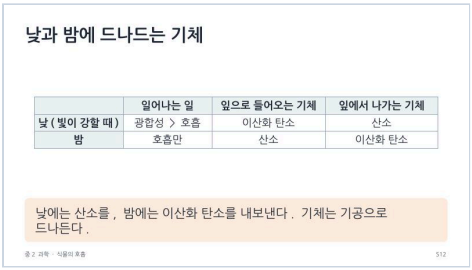
- 지호. 호흡은 살아 있는 세포에서 낮과 밤 언제나 일어난다. 낮에는 광합성으로 만드는 산소가 호흡에 쓰는 산소보다 많아서 전체로는 산소를 내보낸다.

막히면

- '들어오는 것과 나가는 것을 더해 본다'고 생각하게 합니다: 낮에는 광합성으로 나가는 산소가 더 많음.

주의

- 사람도 잠잘 때만 호흡하는 것이 아니라는 것과 비교하면 쉽게 받아들입니다.



S12 낮과 밤에 드나드는 기체 · 낮과 밤에 잎에서 드나드는 기체 · 약 2분

낮(광합성 > 호흡)과 밤(호흡만)에 잎에서 드나드는 기체를 표로 정리합니다 (목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "낮에 빛이 강할 때는 광합성과 호흡 중 무엇이 더 많아? 그래서 잎으로 들어오는 기체와 나가는 기체는?"
- "밤에는?"

예상 답

- "낮에는 이산화 탄소가 들어오고 산소가 나가요. 밤에는 산소가 들어오고 이산화 탄소가 나가요."

막히면

- S04 호흡 식과 S02 광합성 식을 나란히 놓고 '낮 = 광합성 쪽이 이김', '밤 = 호흡만'으로 정리합니다.

주의

- 낮에도 호흡은 일어나지만 광합성이 더 많아 전체로 보이는 기체의 출입이 이렇게 된다는 점을 꼭 짚습니다.



S13 이럴 때는 어떤 기체가? · 상황에 적용하기 · 약 2분

낮과 밤, 뿌리 세포 같은 상황에서 일어나는 일과 기체의 출입을 판단합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “① 맑은 날 낮에는 무엇이 더 많지?”
- “② 밤에는 무엇만 해?”
- “③ 뿌리 세포에는 엽록체가 있을까? 그래도 살아 있는 세포라면?”

정답

- ① 산소(광합성 > 호흡)
- ② 이산화 탄소(호흡만)
- ③ 호흡만 한다(엽록체가 없고 빛도 없으므로 광합성은 하지 않음).

막히면

- S12의 표를 다시 띄워 놓고 답합니다.

주의

- ③에서 ‘아무것도 안 한다’고 하면 살아 있는 모든 세포는 호흡한다는 S09를 다시 봅니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 호흡의 식(①), 낮의 기체 출입 까닭(②), 밤의 기체 출입(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 가: 산소, 나: 이산화 탄소
- ② 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 광합성으로 생긴 산소가 호흡에 쓰이고도 남아 밖으로 나간다.
- ③ 들어오는 기체: 산소, 나가는 기체: 이산화 탄소(호흡만 하므로)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S04의 식을 떠올려 볼래?”, “낮에는 무엇이 더 많았지?”, “밤에는 무엇만 하지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘낮에는 호흡을 안 해서’라고 하면 오해 M1입니다. S11을 다시 봅니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

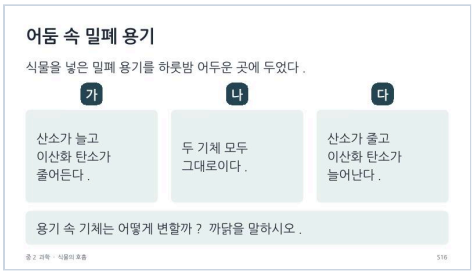
- ① 가 산소, 나 이산화 탄소 ② 광합성량이 호흡량보다 많기 때문 ③ 산소가 들어오고 이산화 탄소가 나감

막히면

- ①이 틀리면 S04·S09로, ②가 틀리면 S10·S11로, ③이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **어둠 속 밀폐 용기** · 마무리 확인(어둠 속 밀폐 용기) · 약 2분

처음 보는 상황에서 어둠 속 식물은 호흡만 한다는 것으로 기체 변화를 예상하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “어두운 곳에서 식물은 광합성을 할 수 있을까? 그럼 무엇만 할까?”

정답

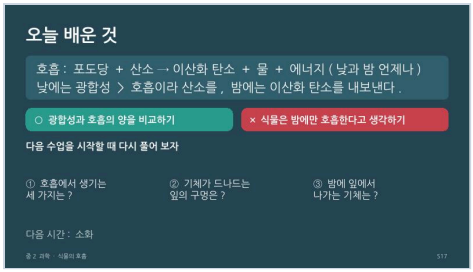
- 다. 어두운 곳에서는 광합성을 하지 못하고 호흡만 하므로 산소를 쓰고 이산화 탄소를 내보낸다. 그래서 산소는 줄고 이산화 탄소는 늘어난다.

막히면

- S10 그래프의 ‘불을 끔’ 부분을 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “식물이 낮과 밤에 내보내는 기체가 다른 까닭을 설명해 볼래?”

예상 답

- “낮에는 광합성이 호흡보다 많아서 산소를 내보내고, 밤에는 호흡만 해서 이산화 탄소를 내보내요.”

정답

- ① 이산화 탄소, 물, 에너지 ② 기공 ③ 이산화 탄소

막히면

- S09·S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘소화’에서는 사람이 음식 속 양분을 작게 분해해 흡수하는 과정을 배웁니다. 그 양분도 세포의 호흡에 쓰입니다.



S18 **보충: 광합성 다시 보기** · 선수 학습 보충(광합성) · 약 4분

S02가 흔들리면 광합성에 쓰이는 것·필요한 것·일어나는 곳·생기는 것을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “표를 가리고 한 줄씩 말해 볼까? 광합성에 쓰이는 것은?”
- “빛이 없는 어두운 컵의 잎 조각은 왜 떠오르지 않았지?”

예상 답

- “물과 이산화 탄소로 빛을 받아 포도당과 산소를 만들어요. 빛이 없으면 못 해요.”

막히면

- 낱말 카드(물, 이산화 탄소, 빛, 엽록체, 포도당, 산소)를 만들어 화살표 양쪽에 놓아 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘광합성’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S09를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 숨을 불어 넣은 컵 - 파란색에서 보라색 쪽으로 변함 / 방 공기를 넣은 컵 - 거의 그대로. 차이가 작을 수 있으므로 ‘조금 보랏빛이 됨’처럼 본 대로 쓰면 맞음.
2	산소, 이산화 탄소

3	일어나는 때: 광합성 - 빛이 있을 때, 호흡 - 낮과 밤 언제나 / 쓰이는 것: 광합성 - 물·이산화 탄소, 호흡 - 포도당·산소 / 생기는 것: 광합성 - 포도당·산소, 호흡 - 이산화 탄소·물(에너지)
4	'기공은 주로 잎 뒷면에 많다', '낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다' 두 개. 식물은 낮과 밤 모두 호흡하고, 밤에는 이산화 탄소가 나간다.
5	불을 켜면 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 더 많이 쓰므로 줄어든다. 불을 끄면 광합성을 하지 못하고 호흡만 해서 이산화 탄소를 내보내므로 늘어난다.
6	① 이산화 탄소, 물, 에너지 ② 기공 ③ 이산화 탄소. 밤에는 광합성을 하지 못하고 호흡만 하기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 광합성의 식·장소·빛 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 실험: 색 변화를 봄 □ 변화가 작아 잘 안 보임 □ 도움을 받아 기록 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 밤에만 호흡(M1) □ 식물은 늘 산소만 내보냄(M2) □ 날숨의 CO_2는 원래 공기(M3) □

메모: _____